

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 公共工事の入札・契約制度の運用（調達プロセスの管理）（前提条件）

- 事業名: ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の入札・契約事務（調達プロセス）
- 目的: 公共工事の調達を公正かつ透明に執行し、適正な価格で必要な品質を確保するとともに、地域建設業の担い手を確保する
- 成果物: 予定価格の積算根拠資料、総合評価落札方式の評価結果、入札結果の公表資料、入札参加資格者名簿、工事請負契約書
- 立場: ○○市 契約検査課 契約係長（積算・入札・契約事務の実務統括、入札制度の運用見直しの担当）
- 前提条件: 年間の土木工事発注件数約 300 件、職員 15 名。建設業の担い手不足を背景に、特定工種で入札参加者が減少し入札不調・不落が増加。発注の年度末集中が続き、ベテラン積算担当の退職で審査体制も弱体化しつつある。

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の入札・契約事務（予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、契約締結事務）
- 目的: 会計法令・地方自治法に則って調達を公正かつ透明に執行し、適正な価格で必要な品質を確保しつつ、少子高齢化が進む地域の建設業の担い手と健全な競争環境を確保する
- 成果物: 予定価格の積算根拠資料、総合評価落札方式の評価結果、入札結果の公表資料、入札参加資格者名簿、工事請負契約書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子高齢化に伴う地域建設業の担い手不足により、舗装・管路など特定工種で入札参加可能な業者が減少し、入札不調・不落が増加している。年度末に工事発注が集中する従来の慣行が、人手の限られる地元業者の受注余力を超え、不調をさらに悪化させている。

施策: これに対し、債務負担行為やゼロ市債（翌年度に渡る契約を当年度に締結する仕組み）を活用して工事の発注時期を年間に分散する発注の平準化に着手している。あわせて、週休2日を確保できる適正な工期を標準として設計に織り込み、施工条件として明示している。

効果: 発注の平準化により閑散期の受注機会が生まれ、地元業者は年間を通じて人員・機材を安定稼働でき、入札不調の減少が期待できる。週休2日対応の工期設定は、若年層に敬遠されがちな建設業の就労環境を改善し、担い手の定着に資する。

施策の問題点

発注の平準化は施工時期の自由度を高める一方、債務負担行為の設定には財政部局・議会の理解が必要であり、単年度予算主義の運用実態のなかで設定枠が限られ、平準化が一部工事にとどまっている。また、週休2日や適正工期を確保すると現場経費・間接費が増えて工事費が上昇するため、予定価格の積算にこれを反映する余地が財政上限られ、受注者の負担で吸収させる形になれば本来の趣旨が空洞化するおそれがある。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 週休2日・適正工期を前提とした積算と総合評価の担い手確保型運用

①課題と施策: 価格競争のみの調達を続けると就労環境の悪い受注者が安値で受注し、若年入職者の確保が困難になる課題がある。これに対し、週休2日を前提とした補正係数を労務費・機械経費・共通仮設費の積算に反映し、適正工期を発注標準として明示する。あわせて総合評価落札方式に、週休2日や若手・女性技術者の登用、ICT 活用工事を加点する評価項目を設け、担い手確保に取り組む受注者が受注しやすい運用へ転換する。

②効果: この運用により、受注者は休日確保や人材育成への投資を価格・技術評価の双方で回収でき、就労環境改善と若年層の定着が促される。発注者にとっても安定した施工体制の受注者の参加が増え、入札不調・不落が抑制されて工事執行の確実性が高まる。

③障害と克服策（トレードオフ）: 週休2日・適正工期を積算へ反映すると工事費が上昇し、限られた建設事業費で発注できる工事量が減る。すなわち、担い手を確保すること（人的資源管理）と、限られた予算で必要な工事量を確保する経済性（経済性管理）が対立する（人的資源管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、週休2日の補正を工期に余裕のある工事から段階的に拡大し、平準化による稼働率向上で受注者の固定費負担が下がる効果を費用便益として整理して財政部局・議会に説明し、予算枠の確保につなげる。

施策 A-2: ICT 活用工事の総合評価加点と発注ロットの大型化による省人化誘導

①課題と施策: 発注者・受注者の双方で技術者が減少するなか、小規模工事を多数発注する従来方式は、現場ごとの管理・監督の手間が限られた人員を圧迫する課題がある。これに対し、ICT 建設機械や3次元デ

ータによる施工管理を行う ICT 活用工事を総合評価で加点して採用を誘導する。あわせて近接する同種工事を一括発注する発注ロットの大型化を進め、機械・人員を効率的に配置できる発注規模に再編する。

②効果: ICT 活用工事の普及により少人数でも施工・出来形管理が可能となり、双方で省人化が進む。発注ロットの大型化は一件あたりの管理・監督コストを下げ、限られた職員での発注事務の効率化に資するとともに、受注者にもまとまった工事量による経営の安定につながる。

③障害と克服策（トレードオフ）: 発注ロットを大型化し ICT を前提とすると、機械投資の体力がある中堅以上の業者に受注が偏り、ICT 投資が難しい小規模な地元業者が排除される。すなわち、省人化による効率（経済性管理）と、地域の建設業者を幅広く存続させ施工力を維持する社会的要請（社会環境管理）が対立する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、大型ロットには地域維持型 JV（複数の地元業者が共同受注する仕組み）の活用を可能とし、小規模工事の発注枠も別に残して受注機会を確保する。ICT 機材のレンタル活用や講習会参加を加対象とし、小規模業者でも段階的に対応できる移行期間を設ける。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 建設業の担い手確保（働き方改革と適正な請負代金の社会的定着）

①課題と施策: 少子高齢化により社会インフラを担う建設技能者が全国で減少・高齢化し、地域の施工力が失われつつある。担い手確保には建設業を若年層に選ばれる産業へ転換することが必要である。具体的には、週休2日と適正工期を公共工事の標準とし、それに見合う請負代金が支払われる慣行を社会全体に定着させる。あわせて賃金の行き渡りや社会保険加入を確認できる仕組みを整え、技能に応じた処遇を国の制度として後押しする。

②有効性と実現性: 厚生労働政策の観点では、長時間労働の是正と社会保険加入の徹底は若年入職者の確保に直結する。経済財政政策の観点では、予算の継続確保が前提だが平準化による稼働率向上で投資効率改善が見込める。技術革新の観点では ICT 施工による省人化が労働力不足を補う。世界情勢の観点では、技能評価の標準化が外国人材の適正な受入れにも資する。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 適正な代金支払には建設事業費の増加が避けられないが、財政が厳しい自治体では予算確保が難しく価格競争に回帰する（経済性管理の障壁）。また重層下請構造の下では適正な代金が末端まで行き渡らない（人的資源管理の障壁）。

克服策:

- 経済性管理: 国が設計労務単価の引上げと週休2日関連経費の積算基準を整備し、地方財政措置と一体で適正な工事費を確保する
- 人的資源管理: 賃金や社会保険加入の状況を確認できる仕組みを公共工事で活用し、技能に応じた処遇が末端まで行き渡るよう促す

施策 2: 発注者側の技術力の確保（発注の共同化と職員の技術継承）

①課題と施策: 少子高齢化は発注者側の自治体職員にも及び、土木職の採用難とベテラン退職により、積算・契約・監督を適正に行える技術職員が確保できない自治体が増えている。発注者の技術力が失われれば適正な積算も品質確認もできない。これに対し、複数市町村が積算・発注事務を共同化し、都道府県や発注者支援の枠組みが技術的に支援する体制を国が後押しする。あわせてベテランの判断知見を手引として残す。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、共同化は小規模自治体の人員不足を補い技術職員を効率的に活用できる。厚生労働政策の観点では、地方公務員の働き方改革と整合する。技術革新の観点では、チェックを支援する仕組みが経験の浅い職員の判断を補完する。世界情勢や予算制約の面では、人口減少を前提に行政の広域連携は不可避であり、財政負担の抑制にもつながる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 発注事務の共同化は地域要件や地元業者との関係に関わるため、各団体が独自性を手放すことへの抵抗が強い（社会環境管理の障壁）。また手引どおりに事務をこなす職員が増えれば、発注者の技術力はかえって空洞化する（人的資源管理の障壁）。

克服策:

- 社会環境管理: 都道府県が中立的な調整役として共同化を主導し、地域要件は各団体の裁量に残す
- 人的資源管理: 判断の根拠を職員が検証・記録する業務フローと近隣団体合同の研修・人事交流を制度化し、技術継承を操作習熟に終わらせない

B 案: 工事検査・契約変更管理（契約履行・検査の管理）（前提条件）

入札・契約事務ではなく、施工中の工事検査・設計変更・スライド条項の適用・契約変更管理の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを契約履行・検査の管理で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○市 契約検査課（技術管理課）が所管する公共土木工事の契約変更・検査事務（契約履行の管理）
- 目的: 契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認し、設計変更やスライド条項の適正な運用を通じて契約の公正性を保つ
- 成果物: 工事成績評定の評価調書、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査の検査調書
- 立場: ○○市 契約検査課 検査係長（工事検査・成績評定の実務統括、設計変更・スライド適用の審査担当）
- 前提条件: 年間の工事成績評定件数約 280 件、検査担当職員 8 名。担い手不足で受注者の現場技術者も高齢化・薄層化し、施工不備や工程遅延に伴う設計変更協議が増加。検査職員の高齢化と現場巡回の負

担が課題。

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 契約検査課 検査係が所管する公共土木工事の契約変更・検査事務（設計変更の妥当性審査、スライド条項の適用判定、工事成績評定、完成検査）
- 目的: 契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認して公共施設の品質を確保し、設計変更・スライドの適正運用を通じて契約の公正性と受注者との信頼関係を保つ
- 成果物: 工事成績評定の評定調書、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査・既済部分検査の検査調書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子高齢化による建設業の担い手不足で、受注者側の現場代理人・主任技術者が高齢化・薄層化し、一人で複数現場を兼務する例が増えている。これに伴い、施工計画の練度低下や工程遅延に起因する設計変更協議が増加し、検査職員もまた減少・高齢化するなかで、増える協議・検査の事務量に対応しきれなくなっている。

施策: これに対し、工程遅延や担い手不足に起因する設計変更について、適正な工期の延長を発注者から積極的に認める運用を整え、無理な突貫施工による品質低下を防いでいる。あわせて、受注者の負担が大きい段階確認や中間検査の一部を、写真・施工管理データの確認による書面検査へ切り替え、双方の立会回数を削減している。

効果: 工期延長を適切に認めることで、受注者は限られた技術者で無理のない施工計画を立てられ、品質確保と就労環境の両立が進む。書面検査の活用は、発注者・受注者の双方で立会のための移動と日程調整の負担を減らし、限られた人員での検査事務を可能にする。

施策の問題点

工期延長を柔軟に認めると、施工時期が後ろ倒しになって他工事と重なり、結果として年度末への工事集中や検査の繁忙期集中を招くおそれがある。また、書面検査への切り替えは、提出される写真や施工管理データの真正性に検査の信頼性が依存することになり、現地での実地確認を減らしすぎると、出来形・品質の不備を見落とすリスクが高まる。標準化されない運用は検査職員ごとの判断のばらつきも生む。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 工事成績評定への担い手確保・週休2日の評価反映と検査の重点化

①課題と施策: 価格と出来栄えのみを評価する従来の成績評定では、就労環境の改善に取り組む受注者が報われず、人材を確保する受注者ほど経営的に不利になる課題がある。これに対し、工事成績評定の考査項目に週休2日の達成、若手・女性技術者の育成、ICT 活用といった担い手確保への取組を反映する。あわせて過去の評点・指摘事項を工種別に整理し、不備の多い工種に検査人員を重点配分して限られた職員で検査の質を保つ。

②効果: 評定に担い手確保の取組が反映されることで、受注者は休日確保や人材育成への投資を成績点として回収でき、次回以降の受注にもつながり就労環境改善が促される。検査の重点化により、減少する検査職員でも不備の多い工種に資源を集中でき、精度を維持しながら事務負担を軽減できる。

③障害と克服策（トレードオフ）: 担い手確保の取組を成績評定で評価すると、本来の出来形・品質の評価と就労環境という労働条件の評価が一つの点数に混在し、評価軸が増えるほど評定者の負担が増す。すなわち、限られた検査職員で評定事務を回す効率（経済性管理）と、受注者の労働環境を守り担い手を確保する要請（人的資源管理）が対立する（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、担い手確保の評価は客観的に確認できる事実（休日取得記録・若手配置の有無）に限定して評定者の判断負担を抑え、重点化で生み出した時間を本来の品質評価に振り向けて両立を図る。

施策 B-2: 施工データを活用した遠隔検査と設計変更判定の標準化

①課題と施策: 検査職員の減少・高齢化が進むなか、全現場に立会で臨場する従来の検査は移動と日程調整の負担が大きく、検査機能の維持が難しい課題がある。これに対し、受注者が ICT 施工で取得する出来形の 3 次元データや施工管理記録を発注者が遠隔で確認し、設計データとの差分を照合する遠隔検査を導入する。あわせて過去の設計変更・スライド適用事例を整理し、工種・変更理由ごとに判定の考え方を標準化する。

②効果: 遠隔検査により、限られた検査職員でも移動負担を抑えて多くの現場を確認でき、検査機能を維持できる。差分を客観的に照合できるため公平性が高まる。判定の標準化は経験の浅い職員でも一定水準の審査を可能にし、ばらつきを抑えた公平な契約変更の運用を実現する。

③障害と克服策（トレードオフ）: 遠隔検査は提出される施工データの真正性に依存するため、現地確認を減らしすぎると改ざんや計測誤りによる不備を見落とし、施設の安全に関わる重大な瑕疵につながりかねない。すなわち、省人化による効率（経済性管理）と、施設の品質・安全を確実に担保する要請（安全管理）が対立する（経済性管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、構造の安全に直結する工程（基礎・配筋・主要構造部の出来形）は実地検査を残し、それ以外を遠隔検査とするメリハリのある運用とする。提出データには取得日時・位置情報を付して真正性を確認し、遠隔検査の比率を段階的に高める。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 建設業の担い手確保（働き方改革と適正な請負代金の社会的定着）

①課題と施策: 少子高齢化により社会インフラを担う建設技能者が全国で減少・高齢化し、地域の施工力が失われつつある。担い手確保には建設業を若年層に選ばれる産業へ転換することが必要である。具体的には、週休2日と適正工期を公共工事の標準とし、それに見合う請負代金が支払われる慣行を社会全体に定着させる。あわせて賃金の行き渡りや社会保険加入を確認できる仕組みを整え、技能に応じた処遇を国の制度として後押しする。

②有効性と実現性: 厚生労働政策の観点では、長時間労働の是正と社会保険加入の徹底は若年入職者の確保に直結する。経済財政政策の観点では、予算の継続確保が前提だが平準化による稼働率向上で投資効率改善が見込める。技術革新の観点では ICT 施工による省人化が労働力不足を補う。世界情勢の観点では、技能評価の標準化が外国人材の適正な受入れにも資する。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 適正な代金支払には建設事業費の増加が避けられないが、財政が厳しい自治体では予算確保が難しく価格競争に回帰する（経済性管理の障壁）。また重層下請構造の下では適正な代金が末端まで行き渡らない（人的資源管理の障壁）。

克服策:

- 経済性管理: 国が設計労務単価の引上げと週休2日関連経費の積算基準を整備し、地方財政措置と一体で適正な工事費を確保する
- 人的資源管理: 賃金や社会保険加入の状況を確認できる仕組みを公共工事で活用し、技能に応じた処遇が末端まで行き渡るよう促す

施策 2: 地域の維持管理体制の確保（地域維持型契約による施工力の存続）

①課題と施策: 少子高齢化と人口減少により、災害対応・除雪・インフラ修繕など地域の維持管理を担う中小建設業者の経営が成り立たなくなり、いざという時に動ける地元の施工力が失われつつある。これに対し、複数業務をまとめて中長期で発注する地域維持型契約や地域維持型 JV、包括的民間委託を国が制度・財政の両面で後押しし、地域の施工力を存続させる。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、一括・中長期発注は受注者に安定した事業量をもたらし、人員・機材を維持する経営判断を可能にする。厚生労働政策の観点では、安定的な仕事量は雇用の安定につながる。技術革新の観点では、維持管理データの蓄積と ICT 活用が効率的な巡回・点検を可能にする。予算制約の面では、限られた財源で地域の安全を守る合理性が高い。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 一括・中長期で発注すると、受注できなかった業者の仕事が大きく減り、地域の競争環境や業者の多様性が損なわれる（**社会環境管理**の障壁）。また災害対応のように緊急かつ不確実な業務まで長期固定すると、想定外の事態への対応力が硬直化する（**安全管理**の障壁）。

克服策:

- **社会環境管理:** 地域維持型 JV や共同企業体の活用で複数の地元業者が一つの契約に参画できるようにし、受注集中を避けて施工力を幅広く維持する
- **安全管理:** 包括委託や中長期契約の範囲は計画的に対応できる定常業務を基本とし、災害対応など不確実性の高い業務は応援協定で補完する